



Curso:	Tecnologia em Redes de Computadores		
Modalidade:	Graduação	Área profissional:	Redes de Computadores
Disciplina:	Comunicação de Dados	Carga Horária:	60 horas / 80 horas-aula
Pré-requisito:	Matemática Aplicada em Redes de Computadores		

Objetivos

Oferecer uma visão geral dos conceitos e fundamentos das tecnologias aplicadas na transmissão de dados. Estudar os sinais elétricos aplicados na comunicação de dados. Conhecer os principais meios de transmissão metálicos e ópticos constantes na camada física em redes de computadores. Dominar os princípios básicos da comunicação digital: amostragem, quantização, codificação e controle de erros. Entender as mais importantes técnicas de modulação e multiplexação de sinais aplicadas nas transmissões em redes de dados.

Conteúdo Científico-Tecnológico

- | | |
|--|--|
| 1 INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO DE DADOS | 5.4 Atenuação, Distorção e Ruído |
| 1.1 Aspectos históricos da comunicação de dados | 5.5 Distorções lineares e não-lineares |
| 1.2 Comunicações elétricas e eletrônicas | 5.6 Controles de acesso randômico CSMA/CD e CSMA/CA: conceitos |
| 1.3 Tipos de comunicação eletrônica | 6 CODIFICAÇÃO DE LINHA E BLOCOS |
| 2 FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 6.1 Parâmetros e tipos de códigos de linha |
| 2.1 Codificador de fonte | 6.2 Códigos unipolares, polares e bipolares |
| 2.2 Modelagem do Canal | 6.3 Códigos Manchester e MLT3 |
| 2.3 Capacidade máxima do canal | 6.4 Códigos mB/nB |
| 2.4 Comunicação de dados no RM-OSI | 7 TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS |
| 2.5 Ondas eletromagnéticas | 7.1 Aplicações, vantagens e desvantagens |
| 2.6 Espectro eletromagnético | 7.2 Transmissão em paralelo e série |
| 2.7 Representação elétrica da informação | 7.3 Interferência intersimbólica |
| 2.8 Funções senoidais e cossenoidais | 7.4 Repetidor Regenerador |
| 2.9 Modulação, multiplexação e bandas de transmissão | 7.5 Teorema da amostragem |
| 2.10 Modulação básica: FM e PM | 7.6 Quantização uniforme e não-uniforme |
| 2.11 Multiplexação básica: TDM, FDM e WDM | 7.7 Conversão de dados: Analógico-Digital |
| 2.12 Largura de banda | 7.8 Conversão de dados: Digital-Analógica |
| 3 ANÁLISE DE SINAIS | 7.9 Elementos de processamento de sinais digitais |
| 3.1 Sinais periódicos e não-periódicos | 8 TÉCNICAS DE MODULAÇÃO |
| 3.2 Análise de Fourier para sinais periódicos | 8.1 Modulação de Pulso: PAM, PWM, PPM |
| 3.3 Fundamentos da transformada de Fourier | 8.2 Modulação de Pulso: PCM |
| 4 MEIOS DE COMUNICAÇÃO GUIADOS: CONCEITOS | 8.3 Modulação ASK, FSK, PSK |
| 4.1 Par trançado | 8.4 Modulação QAM |
| 4.2 Cabo coaxial | 8.5 Técnicas de acesso por múltiplas portadoras |
| 4.3 Fibra óptica | 8.6 Espalhamento espectral por códigos: CDMA |
| 5 O CANAL DE TRANSMISSÃO | 8.7 Técnicas de transmissão OFDM |
| 5.1 Características do canal de transmissão | 9 DETECÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS |
| 5.2 Controle de acesso básico: TDMA e FDMA | 9.1 Códigos de paridade simples |
| 5.3 Canal de transmissão em banda-base | 9.2 Códigos de redundância cíclica |

Procedimentos Metodológicos

- Aulas teóricas expositivas;
- Aulas práticas em laboratório com uso de roteiros de aula;
- Disponibilização de laudas (*slides*), vídeos, apostilas ou roteiros no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) do IFRN ou em outro Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- Uso de metodologias ativas inovadoras: computação desplugada, aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e sala de aula invertida, sempre aplicando ações que conduzam o aluno a otimizar sua aprendizagem por meio diferentes habilidades, inserindo naturalmente nesse processo o aluno com deficiência;
- Atividades voltadas à formação do estudante com ênfase tanto nos conhecimentos específicos como em procedimentos de colaboração, interdisciplinaridade, desenvolvimento de raciocínio lógico e trabalho em grupo, buscando a experimentação da dialética ação-reflexão-ação.

Recursos Didáticos

- Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em laboratório, quadro branco, projetor multimídia, recursos computacionais matemáticos, gráficos e de simulação.

Avaliação

- Avaliações escritas, relatórios das aulas práticas, trabalhos individuais e em grupo envolvendo especialmente as situações de aplicação dos conteúdos de cálculo provenientes da disciplina *Matemática Aplicada em Redes de Computadores*, atividades práticas usando recursos computacionais matemáticos, gráficos e de simulação.

Bibliografia Recomendada

1. CAMPOS, A. L. P. de S. **Laboratório de Princípios de Telecomunicações**. 1ª Edição. LTC, 2015;
2. FRENZEL Jr., L. **Fundamentos de Comunicação Eletrônica: Modulação, Demodulação e Recepção**. 3ª Edição. Bookman, 2013;
3. ROCHOL, J. **Comunicação de Dados**, Volume 22 [Livros Didáticos Informática UFRGS]. 1ª Edição. Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar

1. LATHI, B.; DING, Z. **Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos**. 4ª Edição. LTC, 2012;
2. MEDEIROS, J. C. de O. **Princípios de Telecomunicações**. 5ª Edição. Érica, 2016;
3. NETO, V. S. **Redes de Telecomunicações: Sistemas Avançados**. 1ª Edição. Érica, 2014;
4. NETO, V. S. **Sistemas de Comunicação de Dados**. 1ª Edição. Érica, 2014;
5. OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. **Sinais e Sistemas**. 2ª Edição. Pearson, 2010;
6. PEDRONI, V. **Eletrônica Digital Moderna e VHDL**. 1ª Edição. Campus, 2010;
7. STALLINGS, W. **Redes e Sistemas de Comunicação de Dados**. 2ª Edição. Elsevier, 2016;
8. WHITE, C. **Redes de Computadores e Comunicação de Dados**. 1ª Edição. Cengage Learning, 2011.